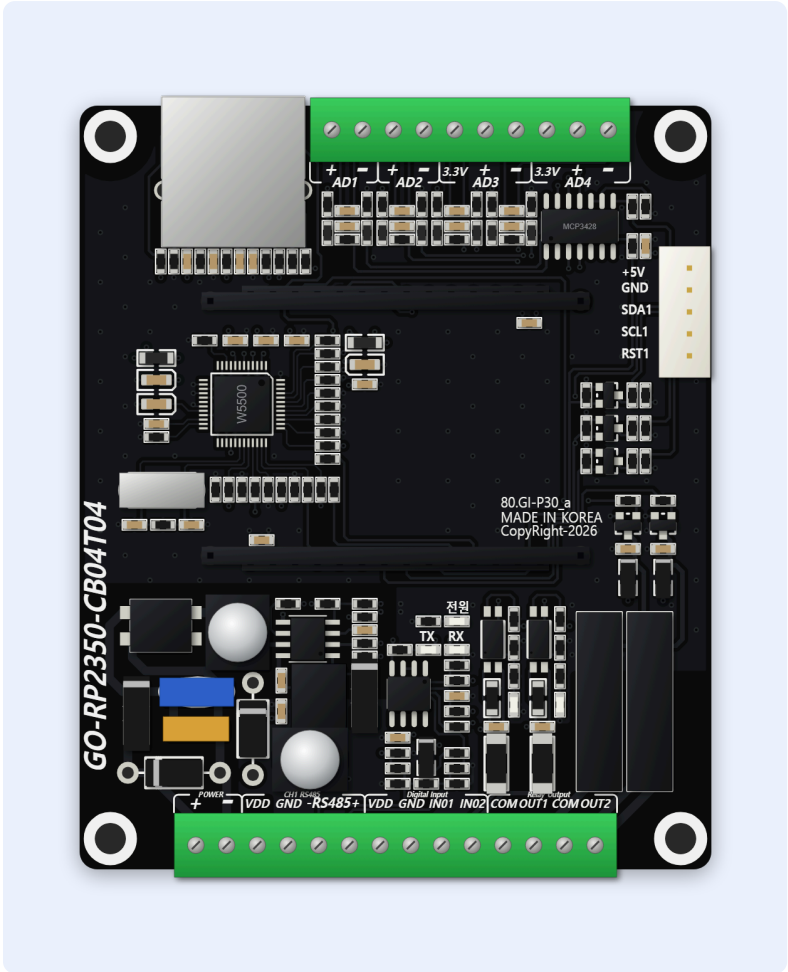




※ 설계 데이터(PCB 아트웍)로 그린 렌더링 이미지입니다. 실물과 다를 수 있습니다.

· 정격 / 성능

MODEL	GO-RP2350-CB04T04
CPU	RP2350 (터치 LCD 모듈 내장)
표시부	2인치 정전식 터치 LCD, 240×320
입력 전원	DC 24V
센서 전원 출력	VDD · GND 2쌍 (보호 회로를 거친 입력 전원)
디지털 입력	2점, 포토커플러 (IN ↔ GND 연결 시 ON)
입력 정격 전압	DC 24V (10mA 이하)
릴레이 출력	2점, 1a 접점 (출력마다 COM 분리)
접점 정격	5A 250VAC / 5A 30VDC
아날로그 입력	4채널, 16비트 ΔΣ ADC (MCP3428)
통신	RS-485 1채널 (비절연)
이더넷	W5500, RJ45 1포트
확장 단자	I2C 레벨 변환 (SDA1 · SCL1 · RST1) + 5V
사용 온도 · 습도	-10 ~ 50℃ · 10 ~ 95% RH (결빙 없음)
크기	72 × 87 mm

· 제품 PIN배치

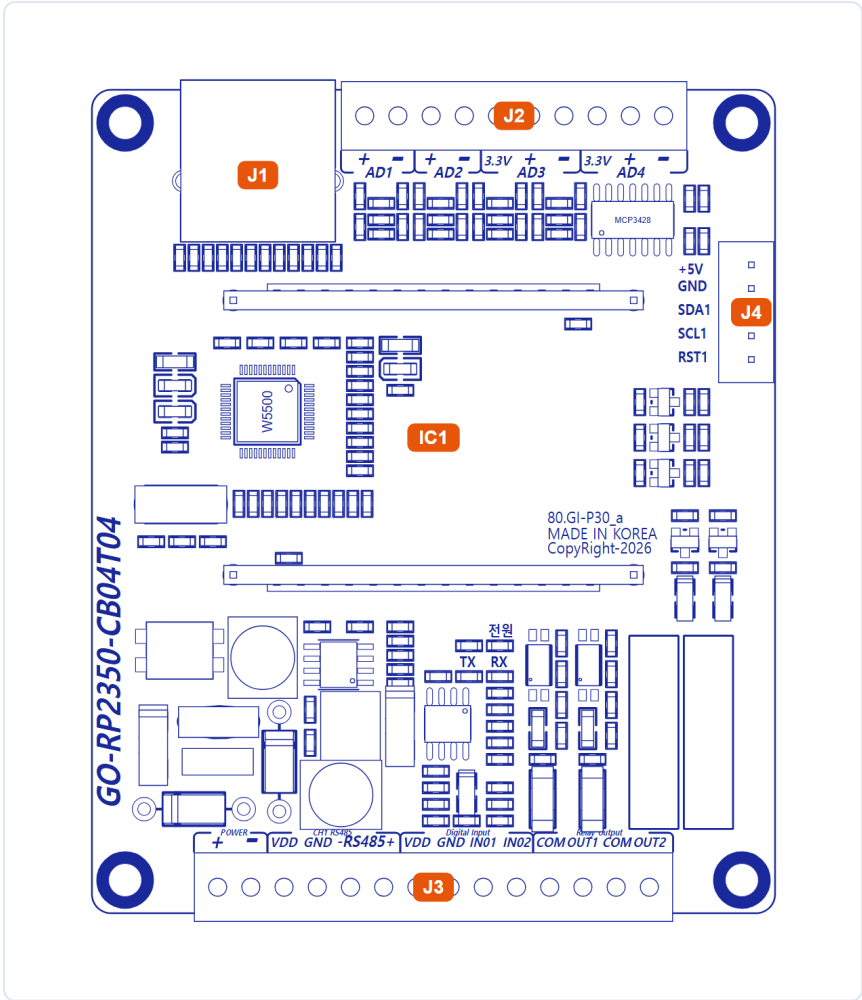
INPUT · OUTPUT		RS-485 · I2C	
MCU	보드 단자	MCU	신호
GP8	IN01	GP0	CH1 TX
GP9	IN02	GP1	CH1 RX
GP10	OUT1	GP6	SDA1 (ADC · J4)
GP11	OUT2	GP7	SCL1 (ADC · J4)
		GP23	RST1 (J4)
이더넷 (W5500)		아날로그 입력 (MCP3428)	
MCU	신호	ADC 채널	보드 단자
GP2	SCK	CH1	AD1 + / -
GP3	CS	CH2	AD2 + / -
GP4	MISO	CH3	AD3 + / -
GP5	MOSI	CH4	AD4 + / -
GP21	INT		
GP22	RESET		

· 주요 특징

RP2350 2인치 터치 LCD 모듈 캐리어 보드 — 입출력 각 2점 · 아날로그 4채널 · RS-485 · 이더넷

- RP2350 2인치 터치 LCD 모듈 장착 (240×320, 정전식 터치)
- 릴레이 접점 출력 2점 (1a), 출력마다 COM 분리
- 유선 이더넷 (W5500) · RS-485 1채널
- 포토커플러 디지털 입력 2점 — IN 단자를 GND 에 연결하면 ON
- 16비트 아날로그 입력 4채널 (MCP3428), 채널마다 입력 필터
- DC 입력 5V 강압 전원부 (역전압·서지 보호), I2C 확장 단자

· 단자 · 커넥터 위치



· 조작 · 표시부

- 전원 — 전원(3.3V) 표시 LED (녹색)
- IN01 · IN02 — 입력 표시 LED
- 스위치 — 보드에 없음 (모듈 쪽 버튼은 모듈 사양 참조)

· 단자 배열

POWER J3	
1	+
2	-
전원 입력 (14핀 단자대, 3.5mm 피치)	
VDD GND J3	
3	VDD
4	GND
7	VDD
8	GND
센서 전원 출력	
CH1 RS485 J3	
5	RS485 -
6	RS485 +
RS-485 (비절연)	
Digital Input J3	
9	IN01
10	IN02
디지털 입력 2점	

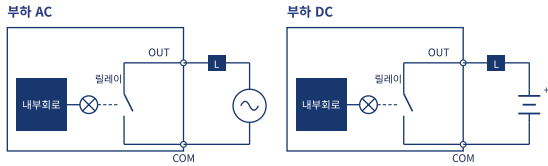
Relay Output J3	
11	COM
12	OUT1
13	COM
14	OUT2
릴레이 접점 출력 2점 (출력마다 COM)	
AD1~AD4 J2	
1	AD1 +
2	AD1 -
3	AD2 +
4	AD2 -
5	3.3V
6	AD3 +
7	AD3 -
8	3.3V
9	AD4 +
10	AD4 -
아날로그 입력 4채널 (3.5mm 피치)	

J4 (I2C 확장) J4	
1	+5V
2	GND
3	SDA1
4	SCL1
5	RST1
2.5mm 피치 5핀, 단자 쪽 폴업 없음	
RJ45 J1	
RJ45 (LINK · ACT LED)	
유선 이더넷	
LCD 모듈 IC1	
14핀 헤더 ×2	
RP2350 터치 LCD 모듈 장착	

- TX · RX — RS-485 송신(적색) · 수신(녹색) LED
- RJ45 LED — LINK · ACT 표시

출력 회로 구성

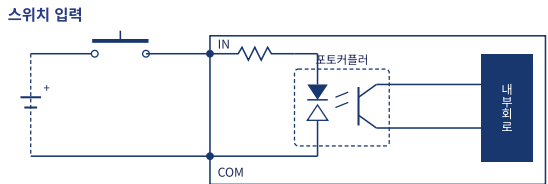
출력 방식	릴레이 접점 (1a)
Common 방식	출력마다 COM 분리
접점 정격	5A 250VAC / 5A 30VDC
구동	NPN 트랜지스터 + 역기 전력 다이오드
동작 표시	없음



※ 무전압 접점입니다. 출력마다 COM 이 따로 있어 출력별로 다른 부하 전원을 연결할 수 있습니다.

입력 회로 구성

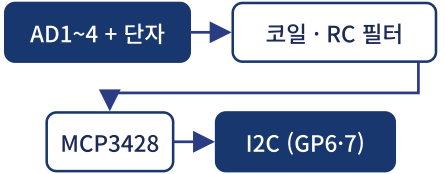
입력 방식	포토커플러
입력 공통	보드 VDD (COM 단자 없음)
동작 조건	IN 단자 ↔ GND 연결 시 ON
입력 저항	4.7kΩ
정격 입력 전압	DC 24V
MCU 논리	입력 ON → HIGH



※ 입력 공통이 보드 VDD 에 연결되어 있습니다. NPN 출력 센서나 무전압 접점을 IN 과 GND 사이에 연결합니다.

아날로그 입력 회로 구성

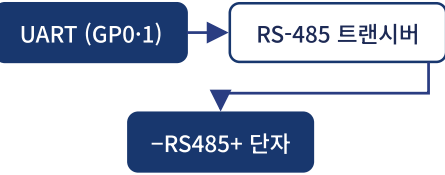
ADC	MCP3428 (16비트 ΔΣ, 4채널)
기준 전압 · 증폭	내부 2.048V, PGA ×1 · ×2 · ×4 · ×8
I2C 주소	0x68
입력부	+ 단자 10kΩ 풀업 (3.3V), - 단자 GND
필터	코일 + 1kΩ · 0.1μF
측정 범위 · 대상 센서	저항형 온도 센서 (NTC 10kΩ 등)



※ + 단자는 보드 안에서 10kΩ 으로 3.3V 에 풀업되어 있고, - 단자는 GND 에 연결되어 있습니다.

RS-485 회로 구성

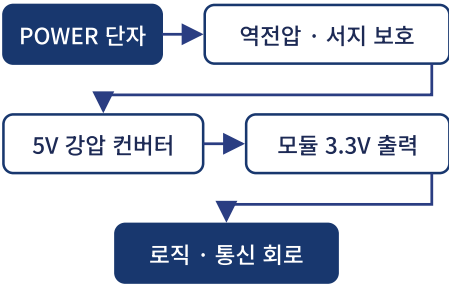
절연	없음 (보드 GND 공용)
송수신 전환	자동 (방향 제어 불필요)
버스 보호	TVS 다이오드
바이어스	A(+) 1kΩ 풀업 · B(-) 1kΩ 풀다운
종단 저항	없음 (필요 시 외부 120Ω)



※ 방향 제어 핀 없이 동작하므로 일반 UART 처럼 송수신하면 됩니다.

· 전원 회로 구성

입력 보호	역전압 방지 다이오드 · TVS · 바리스터 · 커먼모드 초크
5V	강압 컨버터 (입력 → 5V)
3.3V	LCD 모듈의 3.3V 출력 사용
절연	없음 (입력 전원과 GND 공용)
전원 표시	녹색 LED (3.3V)



※ J3 의 VDD 단자에는 보호 회로를 거친 입력 전원이 그대로 나옵니다.